

Materia: Máquinas Térmicas	Código: 30.02
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 20/4/2023 11:48:11	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1: Introducción. Evolución, clasificación y comparación de las Máquinas Térmicas. Motores alternativos: Ciclos operativos de dos y de cuatro tiempos. Descripción de los componentes de un motor.

Unidad 2: Motores ciclo Diesel. Proceso de la combustión - Bombas y válvulas inyectoras - Características de funcionamiento motores de 4 T y de 2T - Sobrealimentación y Barrido – Circuitos de combustible, lubricación y refrigeración - Ensayos de funcionamiento.

Unidad 3: Motores ciclo Otto. Proceso de la combustión - Pérdidas - Alimentación - Encendido -

Unidad 4: Teoría General de las Turbomáquinas. Ecuación de Euler – Tipos de Turbomáquinas - Toberas y difusores.

Unidad 5: Turbinas de vapor. Principios de funcionamiento - Clasificación - Acción, reacción y combinadas (de De Laval, Curtis – Parsons) – Descripción física - Descripción y análisis de los escalonamientos de acción y reacción - Triángulos de velocidades - Descripción de pérdidas - Rendimientos.

Unidad 6: Turbocompresores y Compresores de desplazamiento positivo. Clasificación y tipos principales – Principios de funcionamiento – Características constructivas - Rendimientos - Curvas de funcionamiento.

Unidad 7: Turbinas de gas. Ciclo de Brayton - Ciclo regenerativo - Descripción general - Cámaras de Combustión

➤ Presentación de la materia:

Los alumnos que cursan la materia deberán comprender el funcionamiento de las diversas Maquinas térmicas, aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, poseer un criterio en cuanto a la selección de máquinas y equipos de procesos, y utilizar adecuadamente el vocabulario técnico, relacionado a las Máquinas térmicas.

Desde la revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor, la ciencia ha buscado comprender los fenómenos de intercambio de calor y trabajo, en la actualidad se buscan formas optimizar los procesos de transformación de la energía a través de la incrementar de la eficiencia de las Maquinas térmicas que son la que realizan estos procesos de transformación por lo que cobra una mayor relevancia el estudio de este tipo de Maquinas

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de diferenciar y conocer el principio de operación, aplicaciones, selección, ventajas y desventajas de las maquinas térmicas, más comúnmente empleadas en los procesos industriales y en la Generación de Energía. Los conocimientos, adquiridos en las materias correlativas y previas, permitirán el avance hacia las aplicaciones directas de los mismos, por ejemplo, Química, Física y Termodinámica, los cuales le permitirán afianzar los conocimientos impartidos por la cátedra

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Introducción. Evolución ,Clasificación y Comparación de las Máquinas Térmicas. Motores Alternativos : Ciclos operativos de dos y de cuatro tiempos. Descripción de los componentes de un motor.
Unidad 2	Motores ciclo Otto : Proceso de la combustión - Combustibles , Performance y curvas Características- Sistemas Auxiliares , Emisiones contaminantes
Unidad 3	Motores ciclo Diesel : Proceso de la combustión - Combustibles - Sobrealimentación – Sistemas auxiliares - Ensayos de funcionamiento y Emisiones Contaminantes
Unidad 4	Teoría General de las Turbomáquinas. Ecuación de Euler – Tipos de Turbomáquinas - Toberas y difusores
Unidad 5	Turbinas de vapor. Principios de funcionamiento - Clasificación - Acción , reacción y combinadas (de De Laval, Curtis – Parsons) – Descripción física - Descripción y análisis de los escalonamientos de acción y reacción - Triángulos de velocidades - Descripción de pérdidas - Rendimientos
Unidad 6	Turbocompresores y Compresores de desplazamiento positivo . Clasificación y tipos principales – Principios de funcionamiento – Características constructivas - Rendimientos - Curvas de

	funcionamiento .
Unidad 7	Turbinas de gas :Ciclo de Brayton - Ciclo regenerativo - Descripción general - Cámaras de Combustión -Emisiones contaminantes

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza se basa en clases teóricas, cuando se finalizan los temas correspondientes a la unidad temática, hay una clase dedicada a la resolución de problemas de la guía de trabajos prácticos correspondientes a esa unidad temática, en el cual hay una breve repaso de teoría y luego resolver problemas en el pizarrón y debatir sobre los mismos.

En el campus los alumnos cuentan previamente con el material de estudio a ser utilizado en la clase, con el fin de promover una mayor interacción y participación con los alumnos en las las mismas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clase Teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos abordados. Las clases son de 3 horas de duración y divididas en dos bloques La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales
Clases Practicas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales Las clases son de 3 horas de duración y divididas en dos bloques

➤ Recursos didácticos:

Para desarrollar el curso se requerirá:

Presentaciones PPT, Videos , Software : Microsoft Power Point , Microsoft Excel , VLC media player etc
camaras y Proyectoros

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman dos exámenes parciales durante las semanas previstas en el cronograma de clases. En cada examen parcial se presentan situaciones problemáticas, que representan los principales temas vistos en el período. En cada ejercicio se pide resolver aspectos numéricos y teóricos, los que permiten luego al corrector determinar el nivel de

aprendizaje alcanzado por el alumno el tema.

Tanto el examen parcial como el examen final son con modalidad escrita y presencial.

Requisitos de aprobación:

Las diferentes calificaciones se ponderan según el siguiente esquema:

Evaluaciones	Ponderación
Parciales 1 y 2	1
Examen final	2

Para poder rendir examen final, será necesario sumar 8 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales.

Para aprobar la materia, será necesario obtener 4 puntos en el examen final y sumar 20 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales y el final.

Los exámenes parciales y finales son escritos con un bloque de preguntas o cuestiones teóricas y uno de practica que consiste en resolver ejercicios , en la modalidad presencial

El alumno que se ausente a un parcial, tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el interesado deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del parcial, para solicitar la justificación, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia resultara justificada, el alumno tendrá derecho a ser evaluado sobre el tema al finalizar el cuatrimestre.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Turbomáquinas térmicas: turbinas de vapor, turbinas de gas, turbocompresores / Claudio Mataix - 3a ed. - Madrid: Dossat, c2000 - xxxi, 1065 p.
2	Motores, Santiago Sanz Acebes, Editorial Editex, 2011.
3	Compendio de Vapor y Máquinas Térmicas, Claudio Molanes, ABRN Producciones Gráficas, 2009.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	The Design of High Efficiency Turbomachinery Wilson- Korakianitis , Prentice Hall 1998 Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomach. S.L.Dixon 4° Ed. Butterworth- Heinemann 1998